

Асимптотический однобитовый логарифмический разрыв

Черновая исследовательская заметка
к условной модели версии 16.4

Г. Л. Деденко

Аннотация

В настоящей заметке исследуется асимптотическое поведение логарифмического разрыва

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right),$$

возникающего при сравнении двух вещественных нормализаций одного нечётного биномиального ядра в условной модели версии 16.4.

Строго доказывается, что при $n \rightarrow \infty$ величина Δ_n стремится к $\ln 2$. После перехода к двоичному логарифму соответствующий нормированный разрыв стремится к 1. Это значение можно измерять как одну двоичную единицу, или один бит.

При этом отдельно подчёркивается, что однобитовый предел сам по себе ещё не превращает логарифмический разрыв в энтропию Шеннона. Для строгой энтропийной интерпретации необходимо дополнительно определить вероятностное пространство и бинарное распределение. Поэтому результат следует понимать прежде всего как точную асимптотическую характеристику бинарной структуры биномиальных коэффициентов.

Ключевые слова: логарифмический разрыв; однобитовый асимптотический предел; двоичный логарифмический разрыв; нулевой логарифмический разрыв; нечётное биномиальное ядро; биномиальные коэффициенты; бинарная симметрия; две нормализации одного ядра; остаточные множители; асимптотический анализ; монотонная последовательность; предел $\ln 2$; двоичная единица информации; бит; нат; энтропия Шеннона; информационно-теоретическая интерпретация; вероятностная модель; коэффициентный дисбаланс; квадратичный случай; условная модель Великой теоремы Ферма; физическая математика; философия математики.

Содержание

1	Исходное определение логарифмического разрыва	3
2	Точное преобразование формулы	3
3	Предел в натуральной логарифмической шкале	4
4	Монотонное возрастание после квадратичного случая	5
5	Переход к двоичной шкале	6
6	Почему появляется именно одна двоичная единица	7
7	Связь с условием нулевого разрыва	8
8	Информационно-теоретическая интерпретация	9
9	Что доказано и что пока не доказано	10
10	Заключение	11

1. Исходное определение логарифмического разрыва

Пусть n является положительным целым числом, а $l > 0$ и $q > 0$ — два положительных вещественных остаточных множителя, возникающих из двух нормализаций одного нечётного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Сравнение этих двух представлений даёт точное равенство

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (1.1)$$

Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, можно определить логарифмический разрыв

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q}. \quad (1.2)$$

Из (1.1) следует

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right). \quad (1.3)$$

Это равенство является строгой алгебраико-логарифмической формулой. Для его получения не используются физические или информационные предположения.

2. Точное преобразование формулы

Используя свойства логарифма, преобразуем (1.3):

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \frac{1}{n} (\ln 2^{n-1} - \ln n) \\ &= \frac{(n-1) \ln 2 - \ln n}{n} \\ &= \ln 2 \left(1 - \frac{1}{n} \right) - \frac{\ln n}{n}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Эквивалентно,

$$\Delta_n = \ln 2 - \frac{\ln(2n)}{n}. \quad (2.2)$$

Последняя форма особенно удобна для исследования предела.

3. Предел в натуральной логарифмической шкале

Теорема 3.1 (Асимптотический предел логарифмического разрыва).
Для последовательности

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right)$$

выполняется

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n = \ln 2. \quad (3.1)$$

Доказательство. Из (2.2) имеем

$$\Delta_n = \ln 2 - \frac{\ln(2n)}{n}.$$

Стандартный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2n)}{n} = 0$$

можно проверить, рассматривая соответствующую функцию вещественной переменной:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x)}{x}.$$

По правилу Лопиталя

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0.$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n = \ln 2 - 0 = \ln 2.$$

□

Численно

$$\ln 2 \approx 0.69314718056.$$

Если натуральный логарифм используется как мера логарифмической информации, эта величина выражается в *натах*.

4. Монотонное возрастание после квадратичного случая

Предел сам по себе не показывает, каким образом последовательность к нему приближается. Для уточнения рассмотрим вещественное продолжение

$$\Delta(x) = \ln 2 - \frac{\ln(2x)}{x}, \quad x \geq 2.$$

Его производная равна

$$\Delta'(x) = \frac{\ln(2x) - 1}{x^2}. \quad (4.1)$$

При $x \geq 2$ выполняется

$$\ln(2x) \geq \ln 4 > 1.$$

Поэтому

$$\Delta'(x) > 0 \quad (x \geq 2).$$

Отсюда следует, что последовательность Δ_n строго возрастает при целых $n \geq 2$:

$$0 = \Delta_2 < \Delta_3 < \Delta_4 < \dots < \ln 2. \quad (4.2)$$

Таким образом, после квадратичного случая логарифмический разрыв становится положительным и затем монотонно возрастает к конечному пределу $\ln 2$.

5. Переход к двоичной шкале

Чтобы выражать тот же логарифмический разрыв в двоичных единицах, введём

$$\Delta_n^{(2)} := \log_2 \frac{l}{q}. \quad (5.1)$$

Поскольку

$$\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2},$$

имеем

$$\Delta_n^{(2)} = \frac{\Delta_n}{\ln 2}. \quad (5.2)$$

Используя (1.3), получаем

$$\begin{aligned} \Delta_n^{(2)} &= \frac{1}{n} \log_2 \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right) \\ &= \frac{n-1-\log_2 n}{n} \\ &= 1 - \frac{1+\log_2 n}{n} \\ &= 1 - \frac{\log_2(2n)}{n}. \end{aligned} \quad (5.3)$$

Следствие 5.1 (Однобитовый асимптотический предел). *Для двоичного логарифмического разрыва выполняется*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = 1. \quad (5.4)$$

Доказательство. Из (5.2) и (3.1) следует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = \frac{\ln 2}{\ln 2} = 1.$$

□

Если величина измеряется в двоичной логарифмической шкале, можно записать

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = 1 \text{ бит.}$$

При этом для каждого конечного положительного n

$$\Delta_n^{(2)} = 1 - \frac{\log_2(2n)}{n} < 1.$$

Следовательно, единица является именно предельным значением:

$$\Delta_n^{(2)} \nearrow 1.$$

6. Почему появляется именно одна двоичная единица

Появление единицы определяется бинарной структурой биномиального разложения.

Полная сумма биномиальных коэффициентов равна

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = 2^n.$$

Суммы коэффициентов на чётных и нечётных позициях совпадают:

$$\sum_{\substack{r=0 \\ r \text{ even}}}^n C_n^r = \sum_{\substack{r=0 \\ r \text{ odd}}}^n C_n^r = 2^{n-1}.$$

Во второй нормализации нечётного биномиального ядра извлекается именно масса

$$2^{n-1}.$$

Первая нормализация извлекает линейный коэффициент

$$n = C_n^1.$$

Поэтому коэффициентное отношение равно

$$\frac{2^{n-1}}{n}.$$

После взятия двоичного логарифма и деления на n получаем

$$\frac{1}{n} \log_2 \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right) = \frac{n-1}{n} - \frac{\log_2 n}{n}.$$

При $n \rightarrow \infty$

$$\frac{n-1}{n} \rightarrow 1, \quad \frac{\log_2 n}{n} \rightarrow 0.$$

Следовательно, однобитовый предел возникает не случайно: он обусловлен асимптотическим преобладанием бинарной экспоненциальной массы 2^{n-1} над линейным коэффициентом n .

7. Связь с условием нулевого разрыва

Следует строго различать два утверждения.

Условие нулевого разрыва имеет вид

$$\Delta_n = 0. \quad (7.1)$$

Оно эквивалентно

$$\ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right) = 0,$$

а значит

$$\frac{2^{n-1}}{n} = 1.$$

Поэтому

$$\Delta_n = 0 \iff 2^{n-1} = n. \quad (7.2)$$

Для положительных целых n это возможно только при

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Напротив, асимптотическое утверждение имеет вид

$$\Delta_n^{(2)} \rightarrow 1.$$

Оно не означает

$$\Delta_n^{(2)} = 0$$

и не даёт равенства

$$2^{n-1} = n.$$

Наоборот, для $n > 2$ выполняется

$$2^{n-1} > n,$$

поэтому

$$\Delta_n > 0.$$

Ключевое различие

Равенство

$$\Delta_n = 0$$

является условием точного согласования двух нормализаций и эквивалентно равенству $2^{n-1} = n$.

Предел

$$\Delta_n^{(2)} \rightarrow 1$$

описывает совершенно другое явление: асимптотический рост нормированного двоичного разрыва после выхода из квадратичного случая.

8. Информационно-теоретическая интерпретация

В теории информации Шеннона энтропия дискретного распределения $(p_1, \dots, p_k)$ определяется формулой

$$H = - \sum_{i=1}^k p_i \log_2 p_i.$$

Для равновероятного бинарного выбора

$$p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$$

получаем

$$H = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1 \text{ бит.}$$

Поэтому предельное значение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = 1$$

численно совпадает с энтропией одного равновероятного бинарного выбора.

Однако из этого численного совпадения ещё не следует, что $\Delta_n^{(2)}$ является шенноновской энтропией.

Для строгой энтропийной интерпретации необходимо дополнительно определить:

1. вероятностное пространство;
2. два возможных бинарных состояния;

3. вероятности этих состояний;
4. правило, связывающее состояния с двумя нормализациями ядра;
5. доказательство того, что полученная энтропия совпадает с $\Delta_n^{(2)}$.

До выполнения этих условий математически корректнее использовать выражение

однобитовый асимптотический логарифмический разрыв

вместо выражения

энтропия арифметической системы, равная одному биту.

Исследовательская гипотеза 8.1 (Будущая информационная интерпретация). *Бинарная структура разложения биномиальной массы на чётную и нечётную части может допускать вероятностную модель, в которой $\Delta_n^{(2)}$ получает смысл информационного дефекта между двумя композиционными представлениями.*

Эта гипотеза не используется при доказательстве предела (5.4). Предел является строгим аналитическим результатом независимо от его возможной физической или информационной интерпретации.

9. Что доказано и что пока не доказано

Таблица 1: Логический статус полученных результатов

Строго доказано	Требует дополнительного обоснования
$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right)$	Необходимость условия $\Delta_n = 0$ для всякого гипотетического решения уравнения Ферма
$\Delta_n > 0$ для всех целых $n > 2$	Физический статус логарифмического разрыва
$\Delta_n \rightarrow \ln 2$	Отождествление разрыва с термодинамической энтропией
$\Delta_n^{(2)} \rightarrow 1$	Отождествление разрыва с энтропией Шеннона
Монотонное возрастание Δ_n при $n \geq 2$	Построение вероятностного пространства, порождающего ровно эту величину

10. Заключение

Логарифмический разрыв

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right)$$

обладает точным и достаточно простым асимптотическим поведением:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n = \ln 2.$$

В двоичной логарифмической шкале

$$\Delta_n^{(2)} = \frac{1}{n} \log_2 \left(\frac{2^{n-1}}{n} \right)$$

получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^{(2)} = 1.$$

Кроме того,

$$0 = \Delta_2 < \Delta_3 < \Delta_4 < \dots < \ln 2.$$

Следовательно, квадратичный случай является последней точкой нулевого разрыва, а для всех более высоких показателей разрыв становится положительным и монотонно приближается к конечному бинарному пределу.

Значение 1 в двоичной шкале естественно связано с бинарным характером разложения биномиальных коэффициентов на чётную и нечётную части. Оно численно совпадает с энтропией одного равновероятного бинарного выбора.

Однако без отдельно заданной вероятностной модели этот результат следует называть не доказанной энтропией в один бит, а однобитовым асимптотическим логарифмическим разрывом.

Наконец, данный асимптотический результат не устраняет условного статуса модели версии 16.4. Для связи с безусловным доказательством Великой теоремы Ферма по-прежнему необходимо независимо доказать, что всякое гипотетическое положительное целочисленное решение обязано удовлетворять условию

$$\Delta_n = 0.$$

Поэтому наиболее осторожное решение состоит в том, чтобы пока сохранить этот материал в качестве отдельной исследовательской заметки, не включая его автоматически в основную версию 16.4.